

DVT

Dreidimensionales Röntgen

Die dentale Volumentomographie zeigt Zähne und Kieferknochen räumlich. Wir setzen sie ein, wenn zusätzliche Informationen eine konkrete Frage für Ihre Diagnostik oder Behandlung klären können.

Was ein DVT zeigt

Ein DVT erstellt mit Röntgenstrahlen einen dreidimensionalen Datensatz. Wir können daraus Schichtbilder in verschiedenen Ebenen betrachten. International heißt das Verfahren **Cone Beam Computed Tomography (CBCT)**.

Ein Zahnfilm oder eine Panoramaaufnahme bildet räumliche Strukturen auf einer Ebene ab. Im DVT lassen sich deren Lagebeziehungen häufig besser auseinanderhalten. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn Strukturen im normalen Bild übereinanderliegen.

Wann die zusätzliche Aufnahme sinnvoll sein kann

Retinierte und verlagerte Zähne

Position zur Nachbarwurzel oder zum Nervkanal klären, mögliche Wurzelschäden untersuchen und den Zugang für eine Freilegung planen.

Implantate und Knochenaufbau

Bei unklaren oder komplexen Verhältnissen Knochenangebot und Nachbarstrukturen beurteilen; Daten für eine geplante navigierte Implantation gewinnen.

Wurzelbehandlung und WSR

In ausgewählten Fällen komplexe Wurzelanatomie, Entzündungsausdehnung oder die Nähe zu Nachbarstrukturen genauer untersuchen.

Weitere knöcherne Befunde

Beispielsweise die räumliche Ausdehnung einer Zyste oder einer anderen Veränderung im Kiefer beurteilen, wenn dies die Behandlung beeinflusst.

Die Frage entscheidet. Ein DVT ist keine automatische Routine vor jeder Operation, jedem Implantat oder jeder Zahnsperre. Wir prüfen vorhandene Bilder und erläutern, welche zusätzliche Information wir benötigen.

Nutzen und Grenzen

Ein DVT kann die Diagnose und Planung unterstützen. Es verhindert Komplikationen jedoch nicht sicher und ersetzt weder die Untersuchung noch die ärztliche Beurteilung.

Metall, beispielsweise Füllungen, Implantate oder Spangenteile, kann Bildstörungen verursachen. Auch Bewegung kann die Aussagekraft vermindern. Weichgewebe und Nerven selbst sind nur eingeschränkt darstellbar; sichtbar ist zum Beispiel die knöcherne Begrenzung des Nervkanals.

Strahlenbelastung und bewusste Auswahl

Ein DVT verwendet **ionisierende Röntgenstrahlung**. Ein geringes zusätzliches langfristiges Strahlenrisiko lässt sich nicht vollständig ausschließen. Vor jeder Aufnahme muss der erwartete gesundheitliche Nutzen das Strahlenrisiko überwiegen.

Die Dosis hängt unter anderem vom Gerät, der Größe des untersuchten Bereichs und dem Aufnahmeprogramm ab. Ein DVT ist nicht pauschal so niedrig dosiert wie ein Zahnfilm. Auch Vergleiche mit einer medizinischen CT sind nur für passende Geräte und Protokolle sinnvoll.

Wir wählen den kleinsten für die Frage ausreichenden Aufnahmebereich und ein geeignetes Programm. Gute Vorbereitung und ruhiges Halten des Kopfes helfen, vermeidbare Wiederholungen zu verhindern. Eine Wiederholungsaufnahme wird erneut auf ihre Notwendigkeit geprüft.

Kinder Jugendliche und Schwangerschaft

Kinder und Jugendliche: Die Strahlenanwendung wird besonders sorgfältig begründet und an die Fragestellung sowie Körpergröße angepasst. Ein DVT gehört nicht automatisch zur kieferorthopädischen Grunddiagnostik.

Bitte eine bestehende oder mögliche Schwangerschaft vor der Aufnahme angeben. Wir prüfen, ob die Untersuchung verschoben oder durch eine andere ersetzt werden kann. Bei dringender medizinischer Notwendigkeit kann sie nach individueller Abwägung dennoch erfolgen.

Welche Alternativen gibt es

Je nach Fragestellung genügen Untersuchung, vorhandene Bilder, ein Zahnfilm oder eine Panoramaaufnahme. Bei bestimmten Weichgewebsfragen sind andere Verfahren geeigneter. Die Auswahl richtet sich danach, welches Verfahren die konkrete Frage mit vertretbarem Aufwand und Risiko beantwortet.

Wenn Sie eine empfohlene DVT-Aufnahme nicht wünschen, besprechen wir mögliche Alternativen und die verbleibende Unsicherheit. Manchmal muss die geplante Behandlung angepasst oder zurückgestellt werden.

Kosten vor der Untersuchung klären

Im zahnärztlichen Bereich wird ein DVT bei gesetzlich Versicherten in der Regel **privat als Eigenleistung** berechnet. Vor der Aufnahme informieren wir Sie über die konkreten Kosten und die enthaltenen Leistungen.

Private Krankenversicherungen, Beihilfe oder Zusatzversicherungen entscheiden nach Vertrag und medizinischer Begründung über die Erstattung. Eine vollständige Übernahme können wir nicht zusichern. Eine Überweisung bedeutet nicht automatisch, dass die Untersuchung bezahlt wird.

So läuft die Untersuchung ab

1. **Vorbereiten.** Bringen Sie die Überweisung und vorhandene Röntgenaufnahmen mit beziehungsweise lassen Sie diese vorab übermitteln. Eine Planungsschablone brauchen Sie nur, wenn wir sie ausdrücklich angefordert haben.
2. **Positionieren.** Je nach Gerät sitzen oder stehen Sie. Wir richten Ihren Kopf sorgfältig aus. Herausnehmbare Metallgegenstände im Kopf-Hals-Bereich, Brille oder Zahnersatz legen Sie nach Anleitung ab. Festsitzende Spangen und Implantate bleiben an ihrem Platz.
3. **Aufnehmen.** Das Gerät bewegt sich um Ihren Kopf. Halten Sie während der kurzen Aufnahme ruhig und folgen Sie unseren Anweisungen. Teilen Sie uns frühzeitig mit, wenn die Position oder das Stillhalten schwierig ist.
4. **Auswerten und besprechen.** Die fachkundige Befundung des gesamten aufgenommenen Bereichs braucht mehr Zeit als der Scan selbst. Wir erläutern den Befund und seine Bedeutung für die weitere Behandlung.

Für ein DVT allein brauchen Sie üblicherweise keine Betäubung, keine Spritze und kein Kontrastmittel. Nüchternheit ist nicht erforderlich. Für eine gleichzeitig geplante Operation oder Sedierung gelten deren eigene Anweisungen.

Häufige Fragen zur Untersuchung

Was muss ich nach der Aufnahme beachten

Nach einem DVT allein können Sie normal essen, trinken und Ihrem Alltag nachgehen. Die Aufnahme hinterlässt keine Strahlung im Körper. Eine Abholung ist für die Untersuchung allein üblicherweise nicht nötig.

Was passiert bei unerwarteten Befunden

Auch außerhalb der eigentlichen Fragestellung können Veränderungen auffallen. Solche Nebenergebnisse sind nicht automatisch gefährlich; sie können aber zusätzliche Abklärung oder eine fachärztliche Mitbeurteilung erfordern. Für die Weiterbehandlung stimmen wir die Bereitstellung von Befund und digitalen Bilddaten ab.

Checkliste für Ihren Termin

- Überweisung und vorhandene Bilder sind verfügbar.
- Die konkrete Fragestellung und die Kosten wurden besprochen.
- Eine mögliche Schwangerschaft ist angegeben.
- Schwierigkeiten beim Stillhalten oder Positionieren sind angesprochen.
- Es ist geklärt, wer den Befund mit Ihnen bespricht und weiterbehandelt.

Fragen zum DVT: MKG im Carree · 06151 786540 · info@mkg-im-carree.de.

Bei Beschwerden nach einem zusätzlichen Eingriff außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450; falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge sofort 112.

Fachliche Grundlagen: AWMF 083-005, Dentale digitale Volumentomographie, Version 3.0, Stand 12/2022, gültig bis 12/2027; BZÄK, Durchführungsempfehlungen zur Röntgenologie; § 120 Strahlenschutzverordnung; Guy's and St Thomas': Dental cone beam CT scan. Abruf 09.09.2026. Diese Information ergänzt das persönliche Beratungsgespräch.